<1>. 제목 및 저자 정보

- **Title:** Multi-Quantum Mode (MQM) Superposition Algorithm for

  High-Bandwidth Memory (HBM) and **all electronics.**

  using Frequency , PAM and Phase-based Mapping

- **Author:** Sungtae Park (Independent Researcher)

  [co-worker ; Hyunuk Pak , EunHwan Park(dmsghks0421@gmail.com]

- **Affiliation:** Independent Researcher

- **Contact:** scwpark@naver.com, scwpark@daum.net

- https://cafe.daum.net/scwpark , https://blog.naver.com/namyangju_first/223768176061
  [old e-mail : scwpark@lge.com, scwpark@hananet.net -- 2개는 현재 사용 안함]

전송 data Symbol = (Frequency , Amplitude , Phase)

데이터 전송시 3차원 mapping해서 1cycle에 대용량 전송 기술

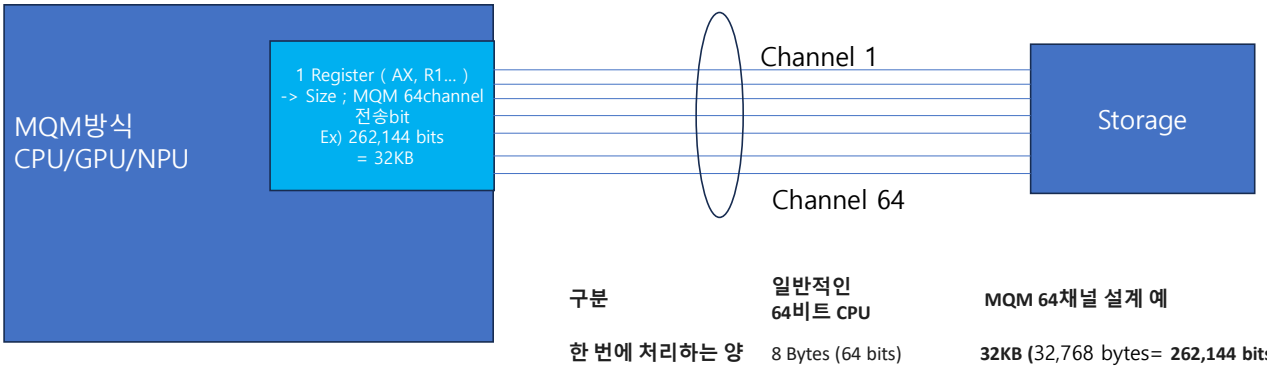
내목적은 Amplitude + frequency +phase 합성해서 MQM CPU/GPU/NPU , CPU/GPU/NPU 내부, RAM 내부, HBM이든 data channel 모든 곳에서 사용합니다.

▷ 최종 MQM 구조는
Data = (Frequency (n), Amplitude(m), Phase(p)) 3차원 data mapping

1) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=3 bit(8)면 =➔ **16 * 8 bit (=128)전송 (1cycle 128 bit전송)**

2) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=8 bit(256)면 =➔ **16 * 256 bit(=4096)전송 (1cycle 4096 bit전송)**

64 channels
1) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=8 bit(256)면 =➔ **16 * 256(=4096) bit전송 (1cycle 4096bit전송)**
2) 64 channels : 262,144 bit (4096* 64) = 32KB = Register size



구분	일반적인 64비트 CPU	MQM 64채널 설계 예
한 번에 처리하는 양	8 Bytes (64 bits)	32KB (32,768 bytes= 262,144 bits)
전송 효율	1배 (기준)	4096배 빠름
비유	1차선 골목길	4096차선 초거대 고속도로

<2>. 서론 (Introduction)

기존의 선형적 데이터 전송 방식이 가진 발열 문제를 해결하기 위해, scaling factor를 결합한 새로운 초고속 병렬 전송 프로토콜인 MQM(Multi-Quantum Mode)을 제안합니다.

80, 90년대부터 내가 떠벌 떠벌 말하고 다녔는데.. 아직 HBM등 전송 기술에.. 완벽히 안들어가서 내가 작성해보네요..

특허생각은 없음...(부디 이글 보고 특허로 하지 말기합시다..)

이 알고리즘은 기존의 선형적인 데이터 전송 방식을 탈피하여, 주파수 대역에 결합한 초고속 병렬 전송 프로토콜입니다.

<3> 핵심 설계 원리 (Core Logic)

1) 비트-주파수/전압 매핑: 1개의 채널에 n-bit 데이터를 동시에 전송하며, 각 비트는 독립적인 주파수와 전압을 가집니다.

2) 비트주파수**:** 주파수와 전압의 간격은 $F(n)= 2^n$ x scaling factor

; (n: 0이상의 자연수 , scaling factor : 하드웨어 인식위한 증폭 수.)

통해 결정되어, 데이터 중첩 시에도 완벽한 무결성을 보장합니다

<4> 상세 기술 명세 (Technical Specifications)

[1]. OFDM방식과유사한 MQM

1. 핵심 설계 원리 (The Core Logic)

: **1 channel 에 n bit를 동시에 전송하는 기술 => 32 channel이면 32 x n bit를 1 cycle 에 전송 기술**

1) 비트-주파수 맵핑: 각 비트(1~32)는 독립적인 주파수 n을 가집니다.

(물론 n 최대한 많이 잡아도 되요...)

2) 비트주파 적용: 주파수와 전압의 간격은 F(n)= 2^n x scaling factor

; (n: 0이상의 자연수 , scaling factor : 하드웨어 인식위한 증폭이나 감량 수.)

▶ MQM Frequency table 표

[예를 들어서] 단위 Hz, KHz, MHz, GHz 알아서 쓰세요.. (비트값은 합성시 다른 비트값과 같으면 안되요.) 예를 들어서 2진수 111일 때 7hz나오는 데 다른 비트열에 1이 7hz값이 있으면 안됨.

비트	주파수**(Hz)**	비트	주파수**(Hz)**
1	1	**9**	256
2	2	**10**	512
3	4	**11**	1,024
4	8	**12**	2,048
5	16	**13**	4,096
6	32	**14**	8,192
7	64	**15**	16,384
8	128	**16**	32,768

 # 물리적 이점: 이 방식을 통해 8 (n) 비트 데이터를 전송할 때 주파수 폭발, 발열을 막아준다.

⇨ **최대 주파수(All 1s)**: **255 Hz**

최대 전압(Peak Voltage): **4,468.64 mV (약 4.47V)**

2. 전송 및 복구 (Modulation & Demodulation)

- **중첩(Superposition):** 32비트의 각 비트가 1인 주파수들만 골라 하나의 복합 파형으로 섞어

1회선으로 동시에 전송 합니다.

- **무결성:** 미세한 이격이 '천연 가드 밴드' 역할을 하여,

노이즈가 심한 환경에서도 양자 컴퓨터보다 정확하게 데이터를 복구합니다.

1) 응용 :

① 00010001(2진수)는 고전방식 8cyle로 보내던지, 푸리에로 encoding해서 한번에 보내야 합니다.

⇨ MQM 방식 : 1cycle에 17hz로 보냅니다.

② 00000001 00010001(2진수) 는 고전방식 16cycle로 보내던지 ,

16bit값을 푸리에로 encoding해서 보낸후 분해..

⇨ MQM 방식 : 1cycle에 257HZ로 보내면 됩니다.

2) 구체적 응용 MQM OFDM +PAM (2차원 mapping)

00000001 00010001(2진수) 는 고전방식 16cycle로 보내던지 ,

16bit값을 푸리에로 encoding해서 보낸후 분해..

⇨ MQM 방식 : 1cycle에 1hz (1st byte)의 9mv(2nd byte) 2차원 mapping으로 보내면 됩니다

3. scwpark MQM: 2진수-주파수(Hz) 매핑 테이블

이 방식은 각 비트 자릿수가 가진 고유 주파수를 중첩(Sum)하여 최종 주파수를 산출합니다.

2진수 값 (Binary)	해당 비트 조합	MQM 계산식 (Hz)	비고
0	없음	0	신호 없음 (Ground)
1	1st bit	1	기초 주파수
10	2nd bit	2	제2 채널
11	1st + 2nd	3	주파수 중첩 시작
100	3rd bit	4	상태 비트(+1) 적용
101	1st + 3rd	5	복합 파형 1
110	2nd + 3rd	6	복합 파형 2
111	1st+2nd+3rd	7	풀 비트 중첩
1000	4th bit	8	상태 비트(+1) 재적용

[2] PAM방식 MQM

AMPLITUDE방식도 [1]과 유사하게 비트 값을 하면 n bit를 1채널에 보낼 수 있음

1. PAM(Pulse Amplitude Modulation) 방식 MQM

주파수가 아닌 '신호의 크기(전압)'에 데이터를 싣는 정밀한 작업

1) 현재 원리 : m bit 를 미세 voltage로 분리..

- **PAM-2 (NRZ):** 0V(0), 1V(1) → 1번 쏠 때 **1비트** 전송.
- **PAM-4:** 0V(00), 0.33V(01), 0.66V(10), 1V(11) → 1번 쏠 때 **2비트** 전송.
- 비트 Amplitude**:** 주파수와 전압의 간격은 F(n)= 2^n x scaling factor
- ; (m 0이상의 자연수 , scaling factor : 하드웨어 인식위한 증폭 수.)

2) [예를 들어서] 단위 mv, V 쓰세요.. (비트값은 합성시 다른 비트값과 같으면

안되요.) 예를 들어서 2진수 111일 때 7 mv나오는 데

다른 비트열에 1값이 7mV값이 있으면 안됨.

▶ MQM Amplitude table 표

[예를 들어서] 단위 mv, V

비트	주파수(mv)	비트	주파수(mv)
1	1	**9**	256
2	2	**10**	512
3	4	**11**	1,024
4	8	**12**	2,048
5	16	**13**	4,096
6	32	**14**	8,192
7	64	**15**	16,384
8	128	**16**	32,768

[PAM 방식 MQM 장점]

- **최대 전압 (8 비트 All 1인 경우):** 총합은 **255mV (0.255V)** scaling을 적절히하면 될 듯
- 즉, **기존 전력 인프라를 그대로 쓰면서 n 비트 중첩 전송**이 가능하다는 뜻입니다

2진수 값 (Binary)	해당 비트 조합	MQM 계산식 (mv, V)	비고
0	없음	0	신호 없음 (Ground)
1	1st bit	1	기초 주파수
10	2nd bit	2	제2 채널
11	1st + 2nd	3	주파수 중첩 시작
100	3rd bit	4	상태 비트(+1) 적용
101	1st + 3rd	5	복합 파형 1
110	2nd + 3rd	6	복합 파형 2
111	1st+2nd+3rd	7	풀 비트 중첩
1000	4th bit	8	상태 비트(+1) 재적용

3) 구체적 응용 MQM OFDM +PAM (2차원 mapping)

00000001 00010001(2진수) 는 고전방식 16cycle로 보내던지 ,

16bit값을 푸리에로 encoding해서 보낸후 분해..

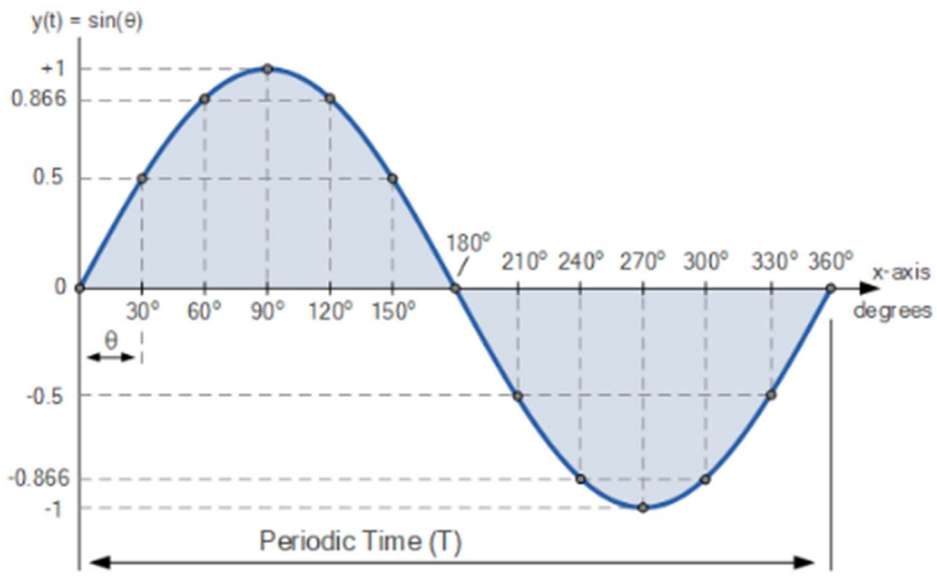
⇨ MQM 방식 : 1cycle에 1hz (1st byte)의 9mv(2nd byte) 2차원 mapping으로 보내면 됩니다

[3]. Phase 이용한 MQM

1. S(t)=Asin(2πft+ϕ)

여기서

- **A** → Amplitude (전압)
- **f** → Frequency (주파수)
- **φ** → Phase (위상)
- **t** → time (주기)



- Phase는 x bit (x는 자연수)

- 현재 5G: 256-QAM (8비트)

- 6G 연구 단계에서는 **16384-QAM (14비트)** 이상 개발중

▶ MQM Phase table 표

[2 bit phase]

bits	phase
00	0°
01	90°
10	180°
11	270°

[3 bit phase]

bits	phase
000	0°
001	45°
010	90°
011	135°
100	180°
101	225°
110	270°
111	315°

2. 최종 MQM 구조는

Data = (Frequency(n), Amplitude(m), Phase(p)) 3차원 data mapping

1) (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=3 bit면 =➔ **16 * 8 bit전송 (1cycle 128 bit전송)**

2) (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=8 bit면 =➔ **16 * 256 bit전송 (1cycle 4096 bit전송)**

[4]. 모든 데이타 압축 알고리즘 이용 : 예를 들어서 Huffman 압축 저장

여러 방식을 병용 할 수 있다.

1) 방식 1

raw data(RAM/SSD/Flash memory 등 storage) =>

-> MQM table로 데이터 변환

-> (or + Fourier encoding 추가 고려)

-> CPU/GPU/NPU에 전송

-> (or + 푸리에 decoding 추가 고려)

-> MQM table로 원본복구

-> CPU/GPU/NPU 작업

2) 방식 2

raw data

-> [encoding] defualt huffman 압축table 등 이용 한 압축

-> MQM table로 데이터 변환

-> (or Fourier encoding 추가 고려)

-> (or Fourier decoding)

-> MQM table로 원본복구

->[decoding] 사용시 defualt huffman 압축table으로 Huffman decoding 등 압축기술

-> CPU/GPU/NPU

;; huffman 압축이나 푸리에 변화를 사용 하는 경우

3) 방식 3: 이방식도 SDD에 저장시 모두 defualt huffman 압축table 등 저장 방식

-> MQM table로 데이터 변환 -> (or Fourier encoding 추가 고려)

-> (or Fourier decoding) -> MQM table로 원본복구

-> 사용시 defualt huffman 압축table으로 Huffman decoding 등 압축기술

-> CPU/GPU/NPU

;; huffman 압축이나 푸리에 변화를 사용 하는 경우

Mnemonic	Operands	Description	Architectural Logic
MQM.LOAD	R1, [Mem]	Load MQM Packet	Raw 데이터를 주파수/전압 매핑을 통해 MQM 레지스터로 로드
MQM.SUM	R1, R2, R3	Superposition Sum	파동 중첩 원리를 이용한 레지스터 합산 (R_1 = R_2 + R_3)
MQM.FFT	R1, R2	Fourier Transform	시간 영역(Time) 데이터를 주파수 영역(Freq)으로 실시간 변환
MQM.P.SHIFT8	R1, R2	Phase Shift (x8)	8-Phase 위상 편이를 통한 데이터 밀도 8배 가속 및 변환
MQM.P.SHIFT256	R1, R2	Phase Shift (x256)	256-Phase 위상 편이를 통한 데이터 밀도 256배 가속 및 변환
MQM.SYNC	R1	Sync & Guard Band	천연 가드 밴드 보정 및 하드웨어 동기화 (Data Integrity)

[5]. 최종 MQM CPU/GPU/NPU 설계

MQM 목적 2개

1) Data transfer : copper wire, 광통신 , air 등 모든 전송방식

2) MQM방식 ALU(CPU/GPU/NPU)등 설계: 기존 CPU등의 한계를 Quantum Jump

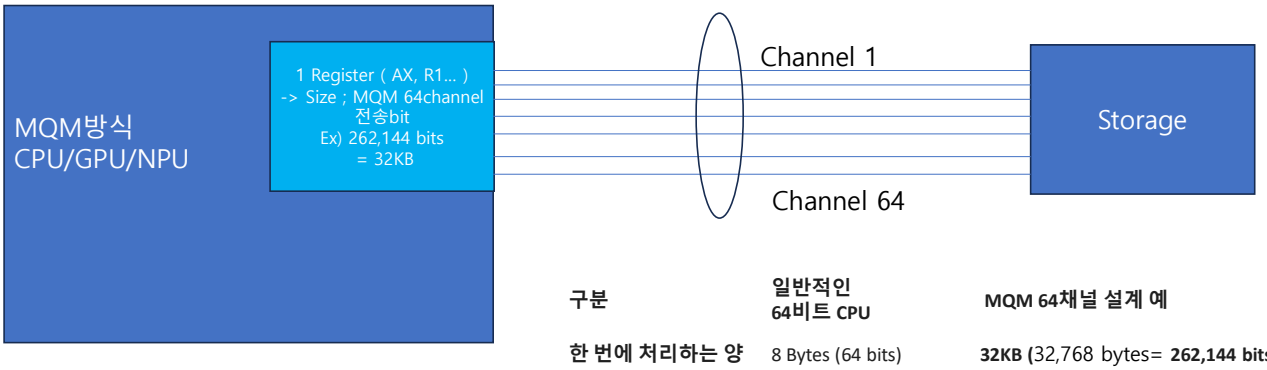
=> **MQM(Multi-dimensional QAM) ALU가 양자 컴퓨터(Quantum Computer)와 궤를 같이한다.**

▷ 최종 MQM 구조는
Data = (Frequency (n), Amplitude(m), Phase(p)) 3차원 data mapping

1) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=3 bit(8)면 =➔ **16 * 8 bit (=128)전송 (1cycle 128 bit전송)**

2) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=8 bit(256)면 =➔ **16 * 256 bit(=4096)전송 (1cycle 4096 bit전송)**

64 channels
1) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=8 bit(256)면 =➔ **16 * 256(=4096) bit전송 (1cycle 4096bit전송)**
2) 64 channels : 262,144 bit (4096* 64) = 32KB = Register size



구분	일반적인 64비트 CPU	MQM 64채널 설계 예
한 번에 처리하는 양	8 Bytes (64 bits)	**32KB** (32,768 bytes= **262,144 bits)**
전송 효율	1배 (기준)	**4096배 빠름**
비유	1차선 골목길	**4096차선 초거대 고속도로**

=> register size는 ALU 개발자 1cycle에 받은 data를 적절히 분배하면 될 듯합니다.

왜 양자 컴퓨터 대신 이 방식이 더 개발 가능성 있습니다.

[6]. MQM 광통신 Quantum jump 가능성

광(光) MQM의 핵심 매커니즘: 파동 중첩의 극치

전기적 도선 대신 광섬유(Optical Fiber)나 실리콘 포토닉스 도파로(Waveguide)를 사용하면,

MQM의 3차원 매핑은 다음과 같이 물리적으로 구현됩니다.

현재 ALU내부 광개발이나 RAM/HBM과 ALU통신에는 적용하기 힘들지만 점차적으로 발전 할 수 있고, 현재 광통신에 획기적 전기를 마련 할 수 있을 것 같습니다.

광전송 data Symbol = (Frequency , Amplitude , Phase)

데이터 전송시 3차원 mapping해서 1cycle에 대용량 전송 기술

1) 주파수(n): 빛의 파장 분할(Wavelength Division Multiplexing, WDM)을 통해 다수의 광 채널을 중첩합니다.

- **구현 mapping :** 가용 가능한 광 파장 대역(λ1, λ2... λn)을 하나의 논리적 채널로 할당합니다.

  ⇒MQM Frequency table 표 응용: 2^n (n은 0이상의 값)

2) 진폭(m): 빛의 세기(brightness)를 정밀하게 조절하여 PAM(Pulse Amplitude Modulation)을 구현합니다.

  ⇒ MQM Amplitude table 표 응용 : 2^m (m은 0이상의 값)

3) **위상(p):** 빛의 간섭(Interference)을 이용해 위상을 정밀 제어함으로써, 전기적 노이즈를 완전히 배제한 p=14트 이상의 고해상도 데이터를 투영합니다.

⇒ MQM phase table표 응용 :

$$\theta i = i \times \theta i = i\,X\,\frac{360}{2\text{^}p}$$

$$\theta_i = i \times \frac{360^\circ}{16384} \approx i \times 0.02197265625^\circ$$

(1) i(data index) :전송하고자하는 실제 데이터 순서

(2) 2^p: 위상을 몇 개로 쪼갤지 결정

(ex) p=14비트 => 2^14 = 16,384가지

=> 결국 광 주파수 (n=8bit), 진폭 (m= 8bit)면 ? (8+8)x2^14 = 262,144bits = 32KB

▷ **14비트 MQM 위상 매핑(Phase Mapping) 설계**

14비트 시스템에서 각 데이터 인덱스 i에 따른 위상 각도 θi

(#) 14비트(2^14)는 =**16,384 종류 위상 = 16,384종류 data를 전송**

=> 결국 광 주파수 (n=8bit), 진폭 (m= 8bit)면 ? (8+8)x2^14 = 262,144bits = 32KB

데이터 (i, 10진수)	**14비트 이진수 (Binary)**	**위상 각도 (θi)**	**물리적 의미**
0	00 0000 0000 0000	**0˚**	기준 파동과 완전 일치 (최대 보강)
1	00 0000 0000 0001	**0.02197˚**	미세한 위상 지연 시작
4096	01 0000 0000 0000	**90˚**	직교 위상 (Quadrature)
8192번째	10 0000 0000 0000	**180˚**	완전 반전 (최대 상쇄 간섭)
16383	11 1111 1111 1111	**359.978˚**	한 주기의 마지막 데이터 포인트

▷전송 속도 계산 (Data Throughput)

전송 속도는 (1 사이클당 데이터 용량) × (클럭 주파수)로 결정됩니다.

- **기본 단위**: 1 사이클당 32KB (**32,768 바이트)**
- **가정 (시스템 클럭)**: 1 GHz (1 초당 10 억 번의 사이클)를 기준으로 잡겠습니다.

계산식: 32KB x 1,000,000,000 cylces/sec = **결과**: **32.768 TB/s (테라바이트/초)**

=> 현재 기간 망 광통신 " quantum jump" 발생 optic cable 한 개가 32.768TB/sec transfer ㅎㅎㅎ ALU 내부에서도 구현 가능하다면... 정말 Great

[7].결론

전송 data Symbol = (Frequency(n) , Amplitude(m) , Phase(p)) 3개를 모두 이용하던지 3개중에 2개만 이용하던지

[1]+ [2] (+ [3]) 방식 혼합

; 1channel로 1Cycle 당 (n + m)* p bit 1회전송

(n=m=16 p= 3 bit면 "32 * 8= 256" bit 전송,)(

(n=m=8 p= 3 비트면 => "16 * 8= 128" 비트전송)

예 1) (Frequency 8비트) 00000111 + (amplitude 8bit) 00001000 만 사용경우

=> 7hz 8mv " 2차원 mapping "

예 2) phase 8개 (phase 3 bit) 들어가면

[phase 0] (amplitude 8bit) 01011100 + (Frequency 8비트) 10110011

.....

[phase 7] (amplitude 8bit) 11011100 + (Frequency 8비트) 11110011

=> 8 개 phase x 16bit전송 " 3차원 mapping "

앞비트 뒤 비트인지는 개발자가 결정

구체적 응용 3)

00000011 00010001 (2진수) transfer방식

1) 고전방식 16cycle로 보내던지 , 16bit값을 푸리에로 encoding해서 보낸 후 분해..

=> MQM방식은 1cycle에 3hz (1st byte)의 17mv(2nd byte) 2차원 mapping으로 보내면 됩니다.

2) MQM 16 bytes 정보 전송 : 2byte (phase 0), 2byte (phase 1).... 2byte (phase7)까지

1cycle에 16bytes 3차원 mapping 전송

▶ 단일 채널 전송 비트(B_ch) = (n + m) x 2^p

(예: n=8, m=8, p=8 비트 설정 시 16 x 256 = 4,096 bits 전송)

▶ **Total Register Throughput (T_total)**:

T_total = B_ch x Channels

(예: 4,096 bits x 64 channels = 262,144 bits (32 KB)

▶실무 응용 시나리오별 기대 성능 (AI & Big Data)

32KB 대용량 레지스터와 MQM 전송 기술이 적용되었을 때의 실제 작업 효율입니다.

작업 유형	**기존시스템(Estimated)** 5GHz	**MQM 시스템 (Target)**	**개선 효과**
LLM 추론 (Token Gen)	초당 100 토큰	**초당 400,000+ 토큰**	메모리 병목 완전 제거
4K영상 렌더링	10분 소요	**0.15초 이내(=600초 / 4000)**	실시간 초고속 매핑 연산
HBM 발열제어	고속 클럭으로 인한 고열	**중첩 전송으로 저발열 구현**	전력 효율(PPA) 극대화

구분	**기존 고성능 시스템 (Standard)**	**MQM 기반 시스템 (Proposed)**
동작 주파수 (Clock)	**3.5 GHz ~ 5.0 GHz** (일반적 한계)	**동일 주파수** (혹은 저발열을 위한 하향 조절)
레지스터 폭 (Width)	**64-bit** (8 Bytes)	**262,144-bit (32 KB)**
사이클당 데이터 전송	1개 데이터 유닛	**4,096개 데이터 유닛**
처리 방식	1 Line 1 Bit (직렬/병렬 혼합)	**3D Mapping (Freq + Amp + Phase)**

1도선 1비트 전송방식이 기존 HBM방식에서

1도선 8(n)+8(m)비트 전송.. => 1024 도선이면 1024 *(8+8비트) 전송 하여 1cycle 전송시 기존대비 (n+m) 배 빠른 전송효울 과 발열 문제.. 해결

Phase까지 병합시 빠른 전송 속도 기대..

<5>결론 및 권리 포기 선언 (Conclusion & Waiver)

본 **scwpark MQM-PAM** 알고리즘은 1980년대 초 저자가 경험한 직관적 영감(비선형적

데이터 전송 체계)을 바탕으로 하며, 현대 반도체의 HBM 발열 한계, ALU한계를 극복하기 위해

2026년 Hyunuk Pak , EunHwan Park(dmsghks0421@gmail.com)과 상의하여

과학적으로 체계화되었습니다

기술의 기원: 본 **MQM-PAM** 알고리즘은 1980년대 초 저자의 직관적 영감(꿈속에서 본 외 x인들이 만드는 전송 기술)에서 시작되어, 현대의 양자 컴퓨팅 및 HBM 전송 한계를 극복하기 위해 2026년 과학적으로 체계화되었습니다.

공개 목적: 기존 선형 전송 방식의 고질적인 발열 문제를 해결하고, 전 세계 반도체 기술의 비약적인 발전을 돕기 위해 오픈 소스 공익용으로 공개합니다.

특허권 포기 선언: 저자(**scwpark**)는 본 기술에 대한 모든 독점적 특허권을 명시적으로 포기하며, 이 기술이 인류를 위해 자유롭게 사용되기를 희망합니다.

타인 특허 등록 금지: 본 문서는 '선행 기술(Prior Art)'로서의 지위를 가지며, 본 로직을 이용해 제3자가 특허를 취득하여 기술의 자유로운 사용을 제한하는 것에 강력히 반대합니다.

-- -- 이건 80년대 초부터 꿈속에서 참 희한 꿈이였는데

(요즘 양자 컴퓨터 하길레.. 꿈을 과학적으로 기술해서 양자 컴퓨터 보다 빠르게..) 아들과 상의하여 작성

80, 90년대부터 내가 떠벌 떠벌 말하고 다녔는데.. 아직 HBM등 전송 기술에.. 완벽히 안들어가서 내가 작성해보네요..

특허생각은 없음...(부디 이글 보고 특허로 하지 말기합시다..)